

Problème : Suite du produit des chiffres

Imane, Maïna, Vesna

Université de Lille

Mai 2026

Au programme aujourd'hui :

- 1 Partie Historique
- 2 Abouti-t-on toujours à un état stationnaire ?
- 3 Peut-on savoir d'avance sur quel stationnaire arrive-t-on ?
- 4 Les antécédents
- 5 Les antécédents du stationnaire 1
- 6 les entiers 3 et 7
- 7 Problèmes ouverts

Progression :

- 1 Partie Historique
- 2 Abouti-t-on toujours à un état stationnaire ?
- 3 Peut-on savoir d'avance sur quel stationnaire arrive-t-on ?
- 4 Les antécédents
- 5 Les antécédents du stationnaire 1
- 6 les entiers 3 et 7
- 7 Problèmes ouverts

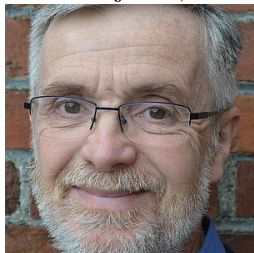
Présentation du problème



Neil Sloane (1973) : Considérons un entier $N = \overline{C_k C_{k-1} \cdots C_1 C_0}$, on définit $T(N) = \prod_i C_i$ comme le produit des chiffres de N (en base 10).

Présentation du problème

En 1973, Sloane invente la notion de persistance multiplicative et conjecture qu'elle ne dépasse jamais 11 en base 10. En 1998, Diamond montre que cette borne n'existe pas dans toutes les bases, ce qui affine le problème. En 2011, il compresse informatiquement un espace de 10^{333} cas en seulement 2 milliards de calculs — résultat : toujours pas de persistance au-delà de 11. En 2013, De Comit   confirme encore plus loin et d  couvre des liens inattendus avec le triangle de Pascal. La conjecture tient toujours, sans preuve ni contre-exemple.



Francesco De Comit   (LIFL)

Progression :

- 1 Partie Historique
- 2 Abouti-t-on toujours à un état stationnaire ?
- 3 Peut-on savoir d'avance sur quel stationnaire arrive-t-on ?
- 4 Les antécédents
- 5 Les antécédents du stationnaire 1
- 6 les entiers 3 et 7
- 7 Problèmes ouverts

Toujours un état stationnaire ?

Pour savoir si un état est toujours stationnaire, on doit être en mesure de dire que chaque nombre suivant est plus petit que leur antécédent.

Prenons donc un nombre $N = \overline{C_k C_{k-1} \dots C_1 C_0}$

On obtient alors que $N \geq C_k * 10^k$

De plus :

$$\begin{aligned} T(N) &= C_k * C_{k-1} \dots C_1 * C_0 \\ &\leq C_k * 9^k \\ &< C_k * 10^k \\ &\leq N \end{aligned}$$

Ce qu'il Fallait Démontrer ! On a alors une suite strictement décroissante et toujours minorée (par 0). Elle est donc convergente. Il y a donc toujours un état stationnaire.

Progression :

- 1 Partie Historique
- 2 Abouti-t-on toujours à un état stationnaire ?
- 3 Peut-on savoir d'avance sur quel stationnaire arrive-t-on ?
- 4 Les antécédents
- 5 Les antécédents du stationnaire 1
- 6 les entiers 3 et 7
- 7 Problèmes ouverts

Quel est le stationnaire ?

Lors du début de notre recherche, nous nous sommes dans un premiers temps amusées à tester plein de cas. Nous en sommes arrivées à des observations intéressantes : 5 En voici quelques exemples :

$$372 \rightarrow 3 * 7 * 2 = 42 \rightarrow 4 * 2 = 8$$

$$288 \rightarrow 2 * 8 * 8 = 32 \rightarrow 3 * 2 = 6$$

$$666 \rightarrow 6 * 6 * 6 = 216 \rightarrow 2 * 1 * 6 = 12 \rightarrow 1 * 2 = 2$$

$$75 \rightarrow 7 * 5 = 35 \rightarrow 3 * 5 = 15 \rightarrow 1 * 5 = 5$$

$$245 \rightarrow 2 * 4 * 5 = 40 \rightarrow 0$$

Quel est le stationnaire ?

On a donc observé que lorsque le nombre contient un chiffre pair, le stationnaire est pair.

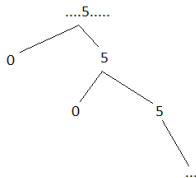
Et, que lorsque le nombre contient le chiffre 5, le stationnaire est soit 0 soit 5.

Cela nous permet donc de deviner à quel stationnaire aboutissent certains nombres qui peuvent être compliqués.

Par exemple : 2 567 834 a pour stationnaire 0

Quel est le stationnaire ?

Explication pour le chiffre 5 :



Quel est le stationnaire ?

Explication pour les chiffres pairs : Si un nombre

$$N = \overline{C_k C_{k-1} \dots C_1 C_0}$$

contient un chiffre pair, alors il existe un indice i tel que

$$C_i = 2k \quad \text{avec } k \in \mathbb{N}.$$

Son image N_1 contient elle aussi au moins un chiffre pair (le dernier).
on a alors :

$$\begin{cases} 0 \leq N_1 \leq 9 \\ N_1 = \overline{B_q B_{q-1} \dots B_1 B_0} \quad \text{avec } B_0 \text{ pair} \end{cases}$$

Progression :

- 1 Partie Historique
- 2 Abouti-t-on toujours à un état stationnaire ?
- 3 Peut-on savoir d'avance sur quel stationnaire arrive-t-on ?
- 4 Les antécédents**
- 5 Les antécédents du stationnaire 1
- 6 les entiers 3 et 7
- 7 Problèmes ouverts

Les antécédents

On se pose maintenant la question de savoir si en partant d'un nombre, on peut toujours trouver ou non un antécédent.

Voici quelques exemples :

$$75 \leftarrow 35$$

$$222 \leftarrow 8$$

On cherche donc une combinaison avec laquelle on peut créer, trouver tous les antécédents :

Avec nos différentes observations, on conjecture que seules les images qui s'expriment sous cette forme : $2^a * 3^b * 5^d * 7^e$ possèdent un antécédent.

C'est-à-dire qu'on ne peut pas les exprimer avec un nombre premier supérieur ou égal à 10.

Les antécédents

Pour le prouver, on pose alors $m = 2^a * 3^b * 5^d * 7^e * k^z$

avec k premier supérieur à 10

On a également m qui s'écrit sous la forme : $m = \overline{C_q C_{q-1} \dots C_1 C_0}$

Ainsi , $m = 2^a * 3^b * 5^d * 7^e * k^z$

$\Rightarrow k|m$

$\Rightarrow k|C_i$

Or, par définition $k > C_i \Rightarrow \text{CONTRADICTION}$

Donc, tous les nombres n'ont pas d'antécédents :

Par exemple :

$33 = 11*3$ n'a pas d'antécédents

Les antécédents

Soit N un nombre entier positif. Alors N aura un antécédent par T si et seulement si sa décomp. en prod. de facteurs premiers ne fait intervenir que 2,3,5, 7 :

$$\exists K \in \mathbb{N}, T(K) = N \iff N = 2^a \cdot 3^b \cdot 5^d \cdot 7^e$$

Progression :

- 1 Partie Historique
- 2 Abouti-t-on toujours à un état stationnaire ?
- 3 Peut-on savoir d'avance sur quel stationnaire arrive-t-on ?
- 4 Les antécédents
- 5 Les antécédents du stationnaire 1
- 6 les entiers 3 et 7
- 7 Problèmes ouverts

Les antécédents du stationnaires 1 :

on a remarqué que les nombres qui arrivent à 1 toujours ils sont composés que par des 1

preuve : pour $n \geq 3$ on suppose $N = \overline{1111\dots\dots 1111}$ n fois a un antécédant donc $N = 2^a \times 3^b \times 5^c \times 7^d$ tels que $a, b, c, d \in \mathbb{N}$

$\hookrightarrow a = 0$ car le chiffre de droite du nombre n'est pas pair

$\hookrightarrow c = 0$ car le chiffre de droite ni 0 ni 5

$\hookrightarrow b = 0$: on suppose que $b \neq 0$ donc 3 divise n : donc le nombre N s'écrit sous forme de packet de 3 de 111

c'est à dire $N = \overline{111111111\dots\dots 111} = 111 \times (1 + 10^3 + \dots + 10^{n-3}) = 3 \times 37 \times (1 + 10^3 + \dots + 10^{n-3})$ contradiction car 37 est un nombre premier ce qui est impossible

→ $d = 0$:

$N = 7^d$ ce qui veut dire que $7^d \equiv 1[10]$ (pour chiffre d'unité)

$$7^0 \equiv 1[10] ; 7^1 \equiv 7[10] ; 7^2 \equiv 4[10] ; 7^3 \equiv 3[10] ; 7^4 \equiv 1[10]$$

une boucle de période 4 donc d peut s'écrire que sous la forme de $4k$ tel que $k \in \mathbb{N}$ Alors $N = 7^{4k} = 2401^k$ et $2401 \equiv 1[100]$ c'est à dire $2401 = 1 + 100k'$ avec $k' \in \mathbb{N}$ ce qui est impossible On en déduit que $a = 0; b = 0; c = 0; d = 0$ et donc $N = 1$.

Ainsi, pour obtenir le stationnaire 1 le nombre de départ doit être formé que par des chiffres 1

Progression :

- 1 Partie Historique
- 2 Abouti-t-on toujours à un état stationnaire ?
- 3 Peut-on savoir d'avance sur quel stationnaire arrive-t-on ?
- 4 Les antécédents
- 5 Les antécédents du stationnaire 1
- 6 les entiers 3 et 7
- 7 Problèmes ouverts

Les entiers 3 et 7

A la fin de notre recherche, nous nous sommes intéressées aux entiers 3 et 7 puisque nous avons remarqué que sur tous les intervalles de 1 à 10^k (k entier naturel) on tombait le même nombre de fois sur le stationnaire 3 que sur le stationnaire 7.

En plus, lorsque on regarde de plus près à quoi ressemblent les nombres : ce sont des nombres formés que de 1 avec soit un seul 3 soit un seul 7.

Les entiers 3 et 7

Ce phénomène est très simple à comprendre : on sait que en fonction de son antécédent, un nombre s'écrit sous la forme :

$$2^a * 3^b * 5^d * 7^e$$

Si le stationnaire doit être 3, on a nécessairement que $a = d = e = 0$ et $b = 1$. Puisque dans la décomposition en nombre premier de 3, il n'y a que ce résultat.

Nous pouvons procéder de façon analogue pour 7.

Progression :

- 1 Partie Historique
- 2 Abouti-t-on toujours à un état stationnaire ?
- 3 Peut-on savoir d'avance sur quel stationnaire arrive-t-on ?
- 4 Les antécédents
- 5 Les antécédents du stationnaire 1
- 6 les entiers 3 et 7
- 7 Problèmes ouverts

Problèmes ouverts

Lors de cette semaine, nous n'avons malheureusement pas eu le temps de couvrir toutes les thématiques liées à ce problème. D'autres questions restent à prouver :

- 1) Peut-on arriver sur un nombre premier dans une étape qui ne soit pas la première ?
- 2) Plus nous prenons de nombre, plus nous nous rendons compte que le stationnaire qui arrive le plus souvent est 0. Pourquoi ? Et à quel pourcentage ?
- 3) Arrive-t-on à une limite de persistance ? Y a t-il un nombre d'étapes maximum pour qu'un nombre arrive à son stationnaire !

Référence 1 : Neil LOANE

Référence 2 : Historique

Almost the end of this story

